

预习	操作记录	实验报告	总评成绩
92	95		

5.19

《大学物理实验》课程实验报告

学院：公共卫生学院 专业：医学大英 年级：大一
 实验人姓名(学号)：卓志远 参加人姓名(学号)：
 日期：2022年5月19日 星期四 上午[] 下午[✓] 晚上[]
 室温：25℃ 相对湿度：31%

实验 TH1 温度传感器温度特性的测量

[实验前思考题]

1. 温度传感技术的基本思想是什么？查阅资料，列举尽可能多的温度传感器的类型，只要求写出名称。
2. 热敏电阻的什么特性决定它可以用来测温？
3. 当前最常用的标准温度计是什么？有哪些等级？

1) ① 温度传感器的基本思想是热电阻的电阻值随温度变化而变化，因此可以把它制作成传感器来测量温度以及与温度有关的参数其工作原理如下

被测信息 → 敏感元件 → 转换元件 → 信息调理电路
 → 输出信息

② 温度传感器的类型：热电偶传感器、热敏传感器 电阻温度检测器
 而根据输出方式的不同，又可分为模拟输出温度传感器与数字输出温度传感器。

2. 热敏电阻的电阻阻值随着温度的变化而变化，且该变化与温度的变化呈相反趋势变化且变化率较大，这一特性^{线性}可用来测温。（请自行加页）



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____

学号 _____

审 批 _____

专 业 _____

实验人 _____

年 月 日

实验题目:

3. 当前最常用的标准温度计是玻璃棒式标准水银计, 有一等标准水银温度计与二等标准水银温度计

①: 一等标准水银温度计: 透明棒式温度计, 分度值为 0.05°C , 0.1°C , 是用作二等标准水银温度计的主要标准器。

②: 二等标准水银温度计: 结构可分为内标式与棒式2种, 主要作为检测2作用温度计的标准器, 也用于范围于 $30^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ 内的精密测温, 其分度值为 0.1°C

[实验目的]

1. 了解温度传感器的原理与应用。
2. 测量铜金属电阻 Cu50、负温度系数热敏电阻 (NTC)、AD590 型等三种典型温度传感器的温度特性。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
智能型制冷/加热温度控制仪	1	HJK-100
直流稳压稳流电源	1	JK-31型
数字万用表	1	DM3068
数字 LCR 表	1	TH2832 LCR Meter
温度传感器	6	Cu50 NTC AD590.

[实验装置]

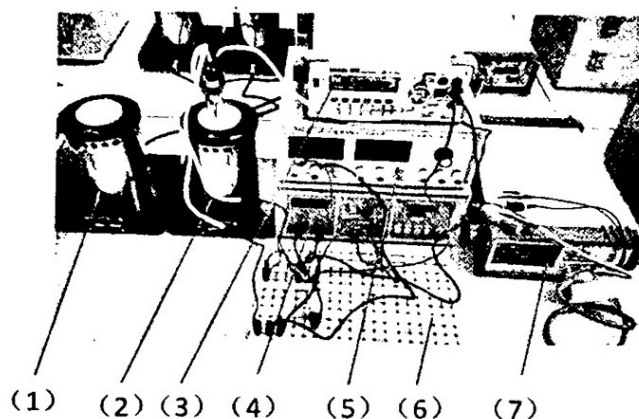


图 1 实验装置图

请写出各组建名称:

- (1) 控温阱 (2) 控温阱 & 被测温度 (3) 数字万用表
 (4) 制冷/加热控制仪 (5) 传感器 (6) 九孔板
 (7) 数字 LCR 表
 直流电源

[安全注意事项]

“加热”和“制冷”选择按钮必须在“加热/制冷”电流为 0 (即选择“断”档) 时进行切换, 严禁在“加热”档且“加热电流”不为“断”档的时候进行切换, 较热功率较大, 会立刻烧毁制冷阱里的半导体制冷片, 仪器冒烟。

[实验内容]

1. 测量 Cu50 金属电阻 (采用 LCR 表)、NTC 热敏电阻 (采用数字万用表)、AD590 电流型集成电路温度传感器 (采用数字电压表测量) 的温度特性。

说明: 本实验装置提供了 8 种温度传感器, 但因为时间的问题, 只测量 3 种传感器的温度特性。但讲义中 8 种传感器的工作原理都作了介绍。

[数据记录及处理]

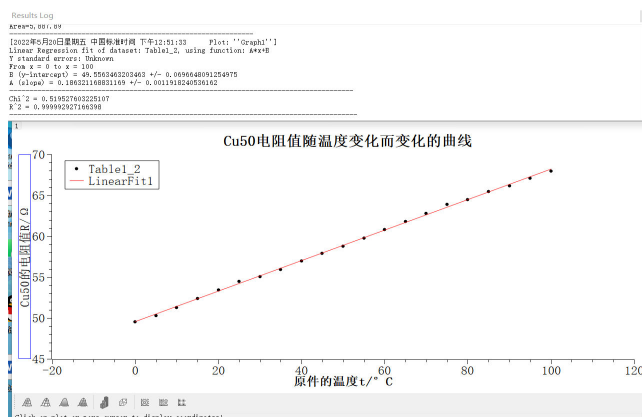
1. 不同温度下 Cu50、NTC 的电阻值、AD590 工作电路采样电阻两端的电压
(0~100℃, 间隔 5℃)

5.19

摄氏 温度 t (℃)	Cu50 电阻 R_{Cu}			NTC 热敏电阻 R_{NTC}			AD590 采样电阻电压 U_s		
	升温 R'_{Cu} (Ω)	降温 R''_{Cu} (Ω)	平均 $\overline{R_{Cu}}$ (Ω)	升温 R'_{NTC} (Ω)	降温 R''_{NTC} (Ω)	平均 $\overline{R_{NTC}}$ (Ω)	升温 U'_s (V)	降温 U''_s (V)	平均 $\overline{U_s}$ (V)
0	49.5081	49.5762	49.5422	8683.26	8560.82	8622.04	2.663	2.674	2.669
5	49.9881	50.5769	50.2825	7919.25	6808.83	7364.24	2.711	2.727	2.719
10	50.9729	51.6295	51.3012	6534.12	5441.12	5987.62	2.758	2.777	2.768
15	52.0453	52.7177	52.3815	5278.74	4455.62	4867.18	2.807	2.828	2.818
20	53.0864	53.7874	53.4369	4296.55	3649.32	3972.94	2.856	2.876	2.866
25	54.1843	54.7865	54.4854	3500.38	3114.59	3307.49	2.906	2.922	2.914
30	54.7940	55.2748	55.0344	3120.43	2856.67	2988.55	2.946	2.956	2.951
35	55.5367	56.3367	55.9367	2669.98	2355.44	2512.71	2.990	3.006	2.998
40	56.5767	57.3375	56.9571	2281.48	1964.11	2122.80	3.034	3.054	3.044
45	57.5391	58.3170	57.9281	1937.22	1662.99	1800.11	3.079	3.101	3.090
50	58.5371	59.0696	58.8034	1646.31	1462.80	1554.56	3.126	3.140	3.133
55	59.5374	60.0319	59.7847	1399.99	1250.32	1325.16	3.173	3.187	3.180
60	60.5927	60.9943	60.7935	1188.26	1071.49	1129.88	3.221	3.233	3.227
65	61.6274	61.9512	61.7893	1012.81	924.04	968.43	3.268	3.280	3.274
70	62.6644	62.9070	62.8006	863.91	799.60	831.76	3.317	3.326	3.322
75	63.8252	63.9809	63.9031	733.30	684.77	709.24	3.363	3.377	3.370
80	64.1815	64.8205	64.5010	671.44	610.78	641.11	3.401	3.416	3.409
85	65.1742	65.7758	65.4750	594.67	536.86	565.77	3.442	3.461	3.453
90	65.6740	66.6628	66.1684	550.92	473.90	512.41	3.477	3.506	3.472
95	66.5791	67.5533	67.0712	483.25	421.34	452.19	3.523	3.550	3.537
100	67.9497	67.9389	67.9443	406.66	407.63	407.15	3.575	3.568	3.573

2. 数据处理

(1) 作 $R_{Cu} \sim t(^{\circ}C)$ 关系曲线并拟合求出电阻温度系数 A 。要求写出最小二乘法拟合的中间过程，而不是用数据处理软件直接得出结果。

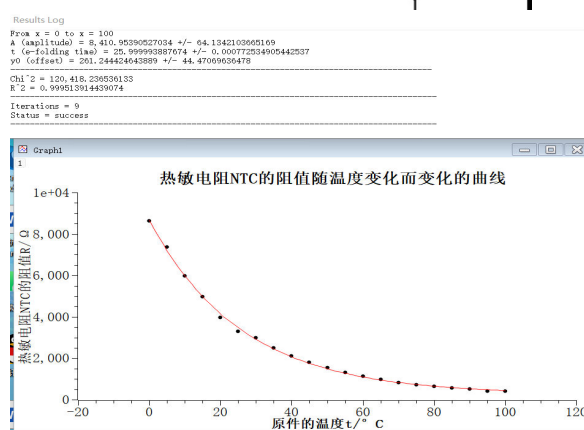
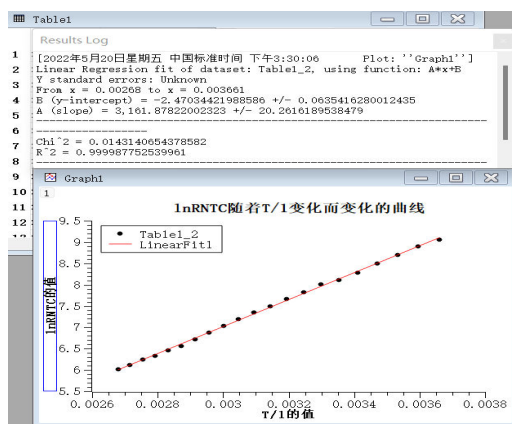


数据处理过程在下一页
麻烦老师翻页查看

(2) 列表写出 $1/T$ 和 $\ln R_{NTC}$ 的数值，作 NTC 的 $R_{NTC} \sim t(^{\circ}C)$ 和 $\ln R_{NTC} \sim 1/T$ 关系曲线（分两幅图）。在 $\ln R_{NTC} \sim 1/T$ 关系曲线中用最小二乘法拟合求常数 B 和 A_0 。可用数

据处理软件拟合。自拟表格填写计算数据。

原件温度	Rntc阻值	1/T	ln R
0	8622.04	0.003661	9.062077
5	7364.04	0.003595	8.904364
10	5987.62	0.003532	8.697449
15	4867.18	0.00347	8.49027
20	3972.94	0.003411	8.287262
25	3307.49	0.003354	8.103945
30	2988.55	0.003299	8.002544
35	2512.71	0.003245	7.829117
40	2122.8	0.003193	7.660491
45	1800.11	0.003143	7.495603
50	1554.56	0.003095	7.348948
55	1325.16	0.003047	7.189288
60	1129.88	0.003002	7.029867
65	968.43	0.002957	6.875676
70	831.76	0.002914	6.723544
75	709.04	0.002872	6.563912
80	641.11	0.002832	6.463201
85	565.77	0.002792	6.338188
90	512.41	0.002754	6.239125
95	452.19	0.002716	6.114102
100	407.15	0.00268	6.009182



拟合: 设为 $y=kx+b$, 则 $k=3161.878$ $b=-24703$
 其中, x 为 $1/T$, y 为 R_{NTC} 又: $\ln R = B \cdot \frac{1}{T} + \ln A_0$
 $\Rightarrow B = k = 3161.878$
 $A_0 = e^b = 0.084559$



中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____

学号 _____

审批 _____

专业 _____

实验人 _____

实验题目: _____

年 月 日

拟合过程推导.

1. Cu50电阻与温度 t 的关系

设拟合公式为 $y = bx + a$, 其中, 根据最小二乘法有:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - 21 \cdot \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 21 \bar{x}^2}$$

而由以上数据可得: $\bar{x} = \frac{21}{21} \sum_{i=1}^n x_i = 50$

$$\bar{y} = \frac{21}{21} \sum_{i=1}^n y_i = 58.87$$

用Excel算出其他数据, 代入上式. 得 $\hat{b} = \frac{65402.76 - 21 \times 50 \times 58.87}{19250}$

$$= 0.186455$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x} = 58.87 - 0.186455 \times 50 = 49.54725$$

$$\therefore \bar{y} = 0.186455 \bar{x} + 49.54725 \quad \Omega$$

又: Cu50的电阻阻值随温度变化的关系式为 $R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + Ct^3)$, 在温度变化很小的情况下只观注一次项与零次项, 即

$$R_t = R_0(1 + At)$$

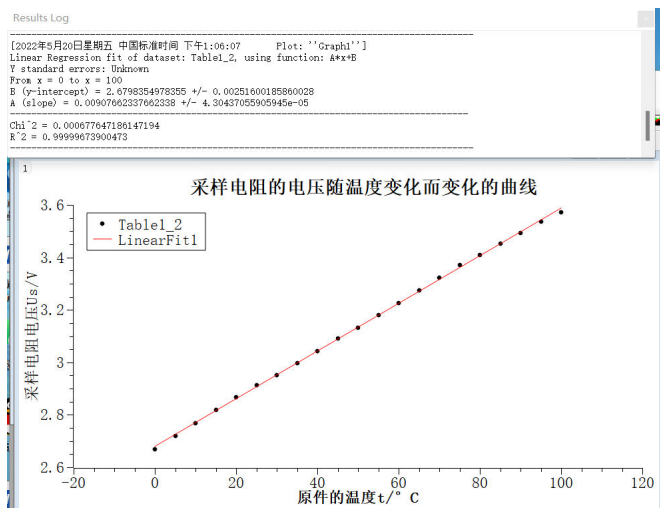
又: 拟合曲线中的结果 $\bar{y} = 0.1865 \bar{x} + 49.5473$

$$\Rightarrow \text{即 } R_t = 0.1865t + 49.5473 = R_0 \cdot A \cdot t + R_0$$

$$\therefore A = \frac{0.1865t}{R_0 \cdot t} = \frac{0.1865}{49.5473} = 3.764 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$$

$\therefore$ 电阻的温度系数 $A = 3.764 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$

(3)作 AD590 温度传感器采样电阻两端电压随温度的变化 $U_s(V) \sim t(^{\circ}C)$ 关系曲线, 并拟合求出电压温度系数。



拟合过程在下一页 请老师翻页查看

[实验后思考题]

1. 利用最小二乘法拟合铜电阻的 $R_{Cu} \sim t$ 曲线来求出电阻温度系数 A , 与作图法(直接在直线上取两点进行计算)得到的 A 值作比较, 说明哪种方法得到的 A 值更合理。
2. 如何利用热敏电阻的电阻温特性设计测温仪器? 试写出该温度计的工作原理。
3. 使用 AD590 电流型温度传感器时, 为什么不直接用电流表测量流过传感器的电流?



中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____
专业 _____

学号 _____
实验人 _____

审批 _____

实验题目:

年 月 日

3° AD590温度传感器的拟合过程的推导

设拟合公式为 $y = bx + a$. 其中, 根据最小二乘法有

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - 21 \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 21 \bar{x}^2} \quad ①$$

而由记录的数据可知: $\bar{x} = \sum_{i=1}^{21} x_i = 50$

$$\bar{y} = \sum_{i=1}^{21} y_i = 3.3134$$

用Excel算出上述数据后, 代入上式, 得 $\hat{b} = \frac{3465.075 - 3293.504}{19250}$
 $= 8.913 \times 10^{-3} \text{ V/}^\circ\text{C}$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x} = 3.3134 - 8.913 \times 10^{-3} \times 50 = 2.868 \text{ (V)}$$

$$\therefore \hat{y} = \hat{a} + \hat{b} \bar{x} = [2.868 + (8.913 \times 10^{-3}) \bar{x}] \text{ V}$$

$\therefore$ AD590采样电阻两端电压随温度变化而变化的关系为

$$U_s = T \times 1 \text{ mA} \times R = (t + 273.15) \times 10^{-3} \times R.$$

又: 拟合曲线为

$$U_s = 0.008913 t + 2.868$$

$$\Rightarrow 10^{-3} R = 0.008913 \quad \Rightarrow R = 8.913 \Omega$$

而电压温度系数则应为 0.008913 V/t



中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____ 学号 _____ 审批 _____
专业 _____ 实验人 _____

实验题目:

年 月 日

实验后思考题

如果直接取直线的两端点来计算,则设 $y=kx+b$ 解得 $\begin{cases} b=49.5422 \\ k=0.18402 \end{cases}$ 即

$$R=0.18402t+49.5422\Omega \quad A=k/b=3.7144 \times 10^{-3}$$

而作图法所得的 $A=3.764 \times 10^{-3}$

最小二乘法更为合理

1° 作图法在端点, 标点时会产生误差, 而且根据点的位置来确定数据这一方式有一定的主观性, 不够精确

2° 最小二乘法分析的是全部的实验数据, 而且回归线性方程经过数学统计学的方法计算, 可信度更高; 而作图法仅针对2组数据, 分析的样本不够, 难免存在误差, 结果不够准确且样本数太少。

3° 查阅资料, 发现最小二乘法的结果更为接近 25°C 时 R_{Cu} 的阻值

2. 热敏电阻是一种半导体材料, 其电阻随温度变化呈明显变化趋势 而根据随温度变化的趋势不同, 热敏电阻可分为负温度系数电阻 (R 与 T 呈负相关) 与正温度系数电阻 (R 与 T 呈正相关)

工作原理: ① 先通过实验得出 R_x 与 T 的关系, 并写出关系式

② 热敏电阻制成的温度计内自带电源与电流表, 温度改变会导致电阻改变进而导致电流改变, 而不同的温度与电流是一一对应的, 由此可得电流与温度的改变关系

③ 根据②所得的关系即可测得待测物品的温度

3. AD590 可看作一个电阻极大的恒流源, 因此, 该电路的电流极小, 由温度改变引起的电流的改变也极小, 因此不易精确测量